

Chilango Stay

Estimador de Precios CDMX

1. Tecnologías Utilizadas

Capa de Aplicación

- **Streamlit:** Framework de Python para la interfaz web. Permite desplegar la aplicación de forma rápida y sin necesidad de desarrollo frontend complejo.
- **AWS ECS Fargate:** Servicio de contenedores sin servidor donde corre la aplicación de Streamlit. El contenedor se ejecuta como una tarea de Fargate, sin necesidad de administrar instancias de cómputo.
- **Application Load Balancer (ALB):** Balanceador de carga que expone la aplicación en una URL pública y enruta el tráfico hacia el contenedor, verificando su estado de salud.
- **AWS CloudFormation:** Infraestructura como código. Toda la infraestructura de despliegue (clúster de ECS, balanceador, roles de permisos, tópicos de notificación) se define en una plantilla y se crea de forma reproducible.
- **Amazon ECR:** Registro de contenedores donde se almacena la imagen Docker de la aplicación que Fargate ejecuta.
- **Amazon SNS:** Servicio de notificaciones. La pestaña de Contacto publica avisos en tópicos de SNS para notificar al equipo por correo cuando un usuario envía una solicitud.

Capa de Machine Learning

- **Amazon SageMaker:** Plataforma de ML administrada que gestiona el entrenamiento, versionado y despliegue del modelo XGBoost como endpoint de inferencia en tiempo real.
- **XGBoost:** Algoritmo de gradient boosting utilizado para la predicción de precios. Entrenado con el algoritmo built-in de SageMaker versión 1.7-1.
- **scikit-learn:** Librería Python usada para el preprocesamiento (RandomizedSearchCV, train_test_split, métricas de evaluación).

Capa de Inteligencia Artificial Generativa

- **Amazon Bedrock:** Servicio managed de AWS para invocar modelos de lenguaje fundacional. Se usa para extracción de entidades y geocodificación semántica.

- **Claude (Anthropic):** Modelo de lenguaje large (LLM) utilizado a través de Bedrock para interpretar descripciones en lenguaje natural y extraer atributos estructurados del alojamiento.
- **AWS Strands:** Framework de agentes de AWS utilizado para orquestar flujos de razonamiento multi-paso, combinando llamadas al LLM con herramientas externas (SageMaker, S3).

Capa de Datos e Infraestructura

- **Amazon S3:** Almacenamiento de objetos para el dataset original, splits de entrenamiento/validación, artefactos del modelo, encodings y caché de geocodificación.
- **Amazon CloudWatch:** Servicio de monitoreo y logs. Todos los scripts (preprocessing, training, inference, bedrock) envían logs a grupos y streams dedicados.
- **boto3:** SDK de Python para interactuar con todos los servicios de AWS.
- **AWS Glue:** Servicio utilizado para catalogar los registros generados por la aplicación en la pestaña de Contacto. Cada vez que un usuario envía una solicitud, la app guarda la información en Amazon S3 en formato JSON. Posteriormente, AWS Glue permite registrar esa carpeta como una tabla dentro de un Data Catalog, facilitando que los archivos almacenados en S3 puedan consultarse como si fueran una tabla estructurada.
- **Amazon Athena:** Servicio de consultas SQL serverless utilizado para consultar los registros de contacto almacenados en S3 y catalogados con AWS Glue. Esto permite visualizar y validar las solicitudes recibidas desde la aplicación sin necesidad de mover los datos a una base relacional. En este proyecto, Athena se utilizó para consultar campos como nombre, correo, descripción y fecha de registro, generando una vista tabular del histórico de prospectos capturados.

Evidencia de despliegue en AWS

A continuación, se muestra evidencia de los componentes de la solución desplegados en la nube de AWS. Cada imagen documenta un servicio en funcionamiento dentro de la cuenta del proyecto.

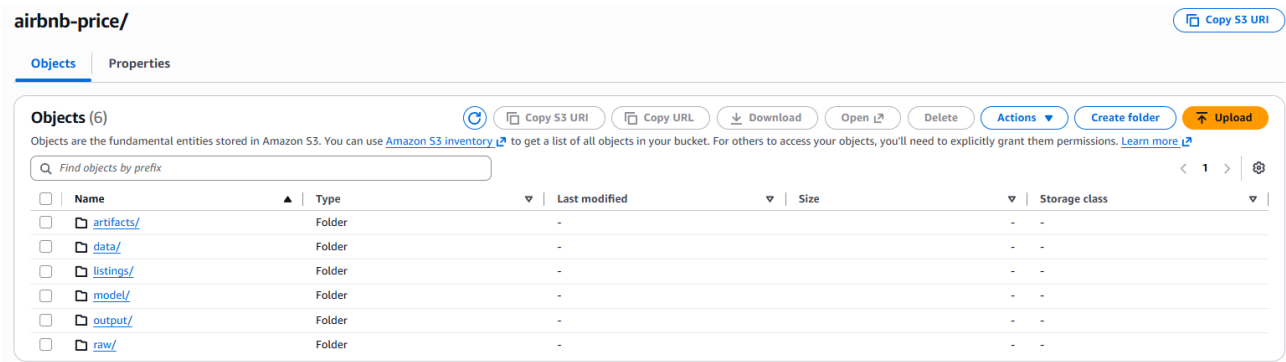


Figura 1. Conjunto de datos y artefactos del modelo almacenados en Amazon S3.

Name	ARN	Creation time	Status	Last updated
airbnb-v2-xgboost	arn:aws:sagemaker:us-east-1:141095608224:endpoint/airbnb-v2-xgboost	5/22/2026, 12:58:58 AM	InService	5/22/2026, 1:02:18 AM

Figura 2. Endpoint del modelo de estimación desplegado en Amazon SageMaker.

chilango-stay-app

Summary | **Images** | Lifecycle policy | Permissions | Repository tags

Images (1) Info

[Delete](#) [Copy URI](#) [Details](#) [Scan](#) [View push commands](#)

☐	Image tags	Type	Created at	Image size (MB)	Image digest	Last pulled at
☐	latest	Image	May 21, 2026, 23:01:18 (UTC-06)	3433.36	sha256:b023a34b9c74ed540...	-

Figura 3. Imagen Docker de la aplicación almacenada en Amazon ECR.

Stacks

chilango-stay-app 2026-05-22 02:00:45 UTC-0600 CREATE_COMPLETE
--

Figura 4. Stack de infraestructura creado con AWS CloudFormation.

Services (1) Info

May 22, 2026, 16:41 (UTC-6:00) [Manage tags](#) [Update](#) [Delete service](#) [Create](#)

Filter launch type: Any launch type Filter scheduling strategy: Any scheduling strategy Filter resource management type: Any resource management type

☐	Service name	ARN	Status	Scheduling str...	Launch type	Task definition	Deployments and tasks	Last deployment
☐	chilango-stay-app-ECSService-hikv55...	arn:aws:ecs:us-e...	Active	Replica	Fargate	chilango-stay-app...	1/1 Tasks running	Completed View

Figura 5. Aplicación ejecutándose como tarea de ECS Fargate.

Topics (2)

[Edit](#) [Delete](#) [Publish message](#)

☐	Name	Type	ARN
☐	TopicExperto	Standard	arn:aws:sns:us-east-1:141095608224:TopicExperto
☐	TopicNovato	Standard	arn:aws:sns:us-east-1:141095608224:TopicNovato

Figura 6. Tópicos de Amazon SNS para la notificación de solicitudes.

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?



Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento

Precios por alcaldía **Describir alojamiento** Estimar precio Análisis de sensibilidad Contacto

Figura 7. Aplicación de Streamlit desplegada y accesible públicamente.

Name	Database	Location	Classification	Deprecated	View data	Data quality	Column statistics
prospectos	prospectos_db	s3://airbnb-pred/airbnb-price/outp	JSON	-	Table data	View data quality	View statistics

Figura 8. Tabla de prospectos catalogada en AWS Glue

Query results

Query stats

Completed

Time in queue: 121 msRun time: 480 msData scanned: 1.00 KB

Results (5)

Search rows

Copy

Download results CSV

<1>

#	nombre	correo	descripcion	fecha_registro
1	Alan	alancito@correo.com	Hola, estoy buscando empleo, ayúdame	2026-05-22 20:10:07.294
2	Adrian Bustamante	adribust2563@gmail.com	Quiero rentar mi departamento en Xochimilco con 3 recamaras	2026-05-22 15:01:52.886
3	Samantha Torres	samtortes989@gmail.com	Quiero comprar un depa en la del Valle	2026-05-22 07:34:43.696
4	Diana	diana@correo.com	Temgo un departamento en la RÓma y quiero rentarlo	2026-05-22 20:08:23.043
5	Roberto Bahena	robertbah@gmail.com	Quiero un departamento en Iztapalapa	2026-05-22 15:00:05.918

Figura 9. Consulta de registros de contacto en Amazon Athena.

2. Cómo se utiliza la solución

El usuario interactúa con la aplicación a través de una aplicación web accesible desde cualquier navegador. La experiencia está diseñada para acompañar al inversionista o anfitrión desde una vista general del mercado hasta una recomendación específica de precio. Primero, la aplicación muestra referencias de precios por alcaldía, lo que permite comparar zonas de la Ciudad de México y entender el rango de precios típicos por noche. Después, el usuario puede estimar el precio de un alojamiento específico de dos maneras, mediante una descripción en lenguaje natural o mediante un formulario estructurado con características como alcaldía, tipo de alojamiento, número de huéspedes, recámaras, camas, baños y amenidades.

Como resultado, la aplicación devuelve un precio sugerido de publicación en pesos mexicanos, lo compara contra el precio típico de alojamientos en la zona y propone un rango de publicación con estrategias conservadora, recomendada y agresiva. Adicionalmente, la app incluye un análisis de sensibilidad que permite observar cómo cambia el precio sugerido al modificar una característica del alojamiento, manteniendo constantes las demás condiciones. Finalmente, si el usuario desea recibir

asesoría, puede dejar sus datos de contacto y describir su situación para ser canalizado con el miembro adecuado del equipo.

Dicha aplicación está organizada en cinco pestañas que se describen una a una a continuación:

1. Precios por alcaldía. Muestra el precio típico por noche observado en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Incluye la zona más cara y la más barata, el rango de precios y una gráfica comparativa. Sirve como punto de partida para que el usuario ubique su alojamiento dentro del mercado.

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?

Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento

[Precios por alcaldía](#) [Describir alojamiento](#) [Estimar precio](#) [Análisis de sensibilidad](#) [Contacto](#)

Consulta el precio típico por noche observado en cada alcaldía de Ciudad de México.

Zona con precio típico más alto

Miguel Hidalgo

\$1,312 MXN por noche

Zona con precio típico más bajo

Tláhuac

\$348 MXN por noche

Rango de precios típicos

\$348 MXN - \$1,312 MXN

Precios típicos por noche

Precio típico por noche por alcaldía

Alcaldía	Precio típico por noche
Miguel Hidalgo	\$1,312
Cuajimalpa de Morelos	\$1,222
Cuauhtémoc	\$1,191
Milpa Alta	\$1,014
Álvaro Obregón	\$916
Benito Juárez	\$828
Coyoacán	\$798
La Magdalena Contreras	\$779
Iztacalco	\$737
Venustiano Carranza	\$697
Tlalpan	\$634
Xochimilco	\$621
Gustavo A. Madero	\$585
Azcapotzalco	\$554
Iztapalapa	\$543
Tláhuac	\$348

Detalle por alcaldía

Alcaldía	Precio típico por noche	Precio promedio por noche	Alojamientos observados
Miguel Hidalgo	\$1,312 MXN	\$1,892 MXN	3795
Cuajimalpa de Morelos	\$1,222 MXN	\$2,002 MXN	327
Cuauhtémoc	\$1,191 MXN	\$1,809 MXN	10603
Milpa Alta	\$1,014 MXN	\$1,459 MXN	21
Álvaro Obregón	\$916 MXN	\$1,187 MXN	765
Benito Juárez	\$828 MXN	\$1,136 MXN	2402
Coyoacán	\$798 MXN	\$1,248 MXN	1361
La Magdalena Contreras	\$779 MXN	\$1,155 MXN	99
Iztacalco	\$737 MXN	\$916 MXN	425
Venustiano Carranza	\$697 MXN	\$862 MXN	763

2. Describir alojamiento. Permite al usuario describir el inmueble en texto libre, en lenguaje natural. Por ejemplo: “Tengo un departamento en la Condesa para 4 personas, con 2 recámaras, 1 baño y balcón”. El sistema interpreta la descripción, extrae los atributos, estima el precio y muestra una tabla con lo que detectó para que el usuario lo verifique. Si no se menciona la ubicación en el texto, el sistema asume la alcaldía Cuauhtémoc como valor por defecto.

Igualmente cabe destacar que, si el usuario menciona una dirección o referencia específica, el sistema la geocodifica automáticamente para obtener sus coordenadas y alcaldía. Ese resultado se guarda en caché en S3, de modo que consultas futuras sobre la misma dirección sean inmediatas sin volver a invocar el modelo de lenguaje.

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?

Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento

Precios por alcaldía **Describir alojamiento** Estimar precio Análisis de sensibilidad Contacto

Describe el alojamiento

También puedes describir el inmueble en texto libre. La app identificará las características principales y generará una estimación de precio.

Descripción del alojamiento

Departamento con 3 baños y 5 huéspedes en la del Valle

Estimar desde la descripción



Precio sugerido de publicación

Precio sugerido para este alojamiento

\$1,768 MXN

Precio típico de alojamientos en esta zona

\$828 MXN

Alojamientos observados en la zona

2,402

Rango sugerido de publicación

El rango se construye alrededor del precio sugerido, con una variación de 10% para representar estrategias de publicación conservadora y agresiva.

Estrategia	Precio sugerido	Cuándo usarlo
Conservador	\$1,591 MXN	Para atraer primeras reservas o competir en una zona con mucha oferta
Recomendado	\$1,768 MXN	Como precio inicial de publicación
Agresivo	\$1,945 MXN	Si el alojamiento tiene ubicación, calidad o amenidades superiores

Lectura para el inversionista

Para un alojamiento tipo **Entire home/apt** en **Benito Juárez**, con capacidad para **5 huéspedes(es)**, **2 recámara(s)**, **2 cama(s)** y **3.0 baño(s)**, el precio inicial sugerido es de aproximadamente **\$1,768 MXN por noche**. Este valor se encuentra por encima del precio típico de la zona, lo que puede justificarse si el alojamiento tiene buena ubicación, amenidades atractivas o condiciones superiores frente a otros inmuebles comparables.

Ver características consideradas

	Valor
Alcaldía	Benito Juárez
Tipo de alojamiento	Entire home/apt
Huéspedes	5
Recámaras	2
Camas	2
Baños	3.0
Estacionamiento	No
Patio o balcón	No

Si alguna característica no coincide con el inmueble, puedes especificar mejor los datos en el recuadro de texto libre de esta pestaña o ajustar los datos manualmente en la pestaña Estimar precio.

3. Estimar precio. Presenta un formulario donde el usuario indica las características de su alojamiento (alcaldía, tipo, número de huéspedes, recámaras, camas, baños, estacionamiento y patio o balcón). Al enviarlo, el sistema devuelve el precio sugerido de publicación, lo compara con el precio típico de la zona y propone un rango de publicación con tres estrategias (conservadora, recomendada y agresiva).

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?



Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento

Precios por alcaldía Describir alojamiento **Estimar precio** Análisis de sensibilidad Contacto

Características del alojamiento

Completa la información del alojamiento para obtener un precio inicial sugerido de publicación.

Alcaldía

Coyoacán

Tipo de alojamiento

Entire home/apt

Huéspedes que admite

4

Recámaras

2

Camas

2

Baños

1.50

Tiene estacionamiento

☒

Tiene patio o balcón

☐

Estimar precio

Precio sugerido de publicación

Precio sugerido para este alojamiento	Precio típico de alojamientos en esta zona	Alojamientos observados en la zona
\$1,457 MXN	\$798 MXN	1,361

Rango sugerido de publicación

El rango se construye alrededor del precio sugerido, con una variación de 10% para representar estrategias de publicación conservadora y agresiva.

Estrategia	Precio sugerido	Cuándo usarlo
Conservador	\$1,311 MXN	Para atraer primeras reservas o competir en una zona con mucha oferta
Recomendado	\$1,457 MXN	Como precio inicial de publicación
Agresivo	\$1,603 MXN	Si el alojamiento tiene ubicación, calidad o amenidades superiores

Lectura para el inversionista

Para un alojamiento tipo Entire home/apt en Coyoacán, con capacidad para 4 huésped(es), 2 recámara(s), 2 cama(s) y 1.5 baño(s), el precio inicial sugerido es de aproximadamente \$1,457 MXN por noche. Este valor se encuentra por encima del precio típico de la zona, lo que puede justificarse si el alojamiento tiene buena ubicación, amenidades atractivas o condiciones superiores frente a otros inmuebles comparables.

Ver características consideradas	
	Valor
Alcaldía	Coyoacán
Tipo de alojamiento	Entire home/apt
Huéspedes	4
Recámaras	2
Camas	2
Baños	1.5
Estacionamiento	Sí
Patio o balcón	No

4. Análisis de sensibilidad. Permite definir un alojamiento base y elegir una característica para variar (por ejemplo, el número de baños). El sistema estima el precio para cada valor posible de esa característica, manteniendo las demás constantes, y muestra cómo cambia el precio. Ayuda al usuario a entender qué atributos influyen más en el valor de su alojamiento.

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?



Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento

Precios por alcaldía Describir alojamiento Estimar precio **Análisis de sensibilidad** Contacto

Análisis de sensibilidad

Este análisis ayuda a visualizar cómo podría cambiar el precio sugerido al modificar una característica del alojamiento, manteniendo las demás condiciones iguales.

1. Define el alojamiento base

Alcaldía

Cuauhtémoc

Tipo de alojamiento

Entire home/apt

Huéspedes

3

Recámaras

2

Camas

4

Baños

1.50

Estacionamiento

☐

Patio o balcón

☒

2. Elige la característica a modificar

Característica

Baños

Analizar sensibilidad

Resultados

Cambio en el precio sugerido según baños



Baños	Precio estimado
0.5	\$1,214 MXN
1	\$1,206 MXN
1.5	\$1,215 MXN
2	\$1,402 MXN
2.5	\$1,652 MXN
3	\$1,982 MXN
3.5	\$2,417 MXN
4	\$2,586 MXN
4.5	\$3,029 MXN
5	\$3,187 MXN

5. Contacto. Permite al usuario dejar su nombre, correo y una breve descripción de su situación (si ya tiene un inmueble y quiere rentarlo, o si busca comprar para invertir). La solicitud se canaliza automáticamente con el miembro del equipo correspondiente y el registro se almacena para su seguimiento.

¿Cuánto cobrar por tu alojamiento en CDMX?

Estima un precio inicial de publicación por noche con base en las características de tu alojamiento



Precios por alcaldía Describir alojamiento Estimar precio Análisis de sensibilidad **Contacto**

¿Quieres asesoría?

Déjanos tus datos y cuéntanos tu situación. Si ya tienes un inmueble y quieres rentarlo, o si estás pensando en comprar para invertir, te canalizaremos con la persona del equipo que pueda ayudarte.

Al enviar este formulario, tu nombre y correo se almacenarán de forma privada, para que el equipo pueda contactarte. No se compartirán tus datos con terceros.

Tu nombre

Ximena Mendoza

Tu correo electrónico

ximemendoza@gmail.com

Describe tu situación

Tengo un depa en la Narvarte que quiero rentar

Enviar mi solicitud

Tu solicitud fue procesada. Gracias por contactarnos.

¡Listo! ☒ He enviado tu información a nuestro equipo especializado.

Diana se comunicará contigo pronto para:

- Asesorarte sobre estrategias de renta en la Narvarte
- Ayudarte a fijar un precio competitivo
- Orientarte en requisitos legales y documentación
- Facilitar la búsqueda de inquilinos confiables

Espera su contacto en breve. ¿Hay algo más que necesites? 😊

3. Cómo se adquieren y usan los datos

Fuente de datos

El modelo se entrenó con el dataset público de listados de Airbnb para Ciudad de México (Inside Airbnb), que contiene 22,274 registros con información de precio, ubicación, tipo de alojamiento y características físicas de la propiedad.

Variables utilizadas para predicción

- neighborhood_cleansed: Alcaldía de la propiedad (16 alcaldías de CDMX)
- latitude / longitude: Coordenadas geográficas para el cálculo de clusters y distancia al centro
- room_type: Tipo de alojamiento (Entire home/apt o Private room)
- accommodates: Número máximo de huéspedes
- bathrooms: Número de baños
- bedrooms: Número de habitaciones
- beds: Número de camas
- parking: Indicador binario de estacionamiento (0/1)
- patio_balcon: Indicador binario de patio o balcón (0/1)

Flujo de datos

- El dataset se almacena en Amazon S3 en formato Parquet.
- El script de preprocesamiento lo lee desde S3, aplica feature engineering y genera los splits de entrenamiento/validación.
- Los encodings calculados (target encoding con smoothing bayesiano) se guardan como JSON en S3 y son reutilizados en inferencia para garantizar consistencia.
- En producción, los datos del usuario llegan vía texto libre y son transformados al mismo espacio de features antes de llamar al endpoint.

4. Inteligencia y analítica aplicada

Machine Learning — XGBoost

El núcleo del sistema es un modelo XGBoost de regresión entrenado en SageMaker. El target es $\log(\text{precio} + 1)$ para reducir el sesgo por outliers de precio. Los hiperparámetros óptimos se determinan mediante RandomizedSearchCV con 20 iteraciones y validación cruzada de 5 folds sobre el conjunto de entrenamiento.

Feature Engineering

- Target encoding con smoothing bayesiano: Las alcaldías con pocas muestras reciben un encoding mezclado con la mediana global, evitando overfitting. El parámetro smoothing es igual a 10.
- Oversampling de minoritarias: Alcaldías con menos de 212 muestras (Xochimilco, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Milpa Alta) se replican hasta alcanzar ese umbral, aplicado únicamente en el split de entrenamiento.
- Geo-clusters: La ciudad se divide en una cuadrícula 5×5 usando quantile cut de latitud y longitud. Captura variación de precio dentro de una misma alcaldía.
- Features derivadas: guests_per_room, beds_per_guest, amenity_score, capacity_bath, dist_centro (distancia al Zócalo), is_large, is_private_room.

LLM — Extracción de entidades (Amazon Bedrock / Claude)

Cuando el usuario escribe su descripción en lenguaje natural, el sistema hace una llamada a Claude vía Amazon Bedrock para extraer en formato JSON los atributos del alojamiento: ubicación, tipo de espacio, número de huéspedes, habitaciones, camas, baños y amenidades. El prompt está diseñado para responder únicamente con JSON válido.

Geocodificación semántica con LLM

Si el usuario menciona una dirección, colonia o referencia de zona no reconocida por el diccionario de alcaldías, el sistema hace una segunda llamada a Bedrock para que Claude identifique la alcaldía

y las coordenadas geográficas. El resultado se guarda en caché persistente en S3 para evitar llamadas redundantes.

Agente con AWS Strands

El agente orquesta flujos complejos de razonamiento que combinan múltiples herramientas: llamadas al LLM para extracción, validación de restricciones (ubicación en CDMX, solicitud válida), feature engineering, invocación del endpoint de SageMaker y presentación del resultado. Strands permite encadenar estos pasos de forma declarativa, manejando reintentos y errores.

Clasificación de intención y notificación

En la pestaña de Contacto, cuando un usuario envía una solicitud, un agente construido con AWS Strands analiza el texto e identifica la intención del usuario mediante una llamada al modelo de lenguaje en Amazon Bedrock. El agente distingue entre dos perfiles, una persona que aún no tiene un inmueble y quiere comprar para invertir, y una persona que ya tiene un inmueble y quiere rentarlo o recibir asesoría. Según el perfil detectado, el agente publica una notificación en el tópico de Amazon SNS correspondiente, de modo que la solicitud llega por correo al miembro del equipo adecuado. Si el mensaje no está relacionado con bienes raíces, el agente lo identifica y no genera ninguna notificación.

Adicionalmente, cada solicitud de contacto (nombre, correo y descripción) se guarda como un registro en formato JSON en Amazon S3, dentro de una carpeta de salida dedicada. Esto le permite al equipo conservar un historial de los usuarios interesados para darles seguimiento posterior.

5. Inputs y outputs del producto

Inputs

El usuario puede proporcionar la información del alojamiento de dos formas, mediante una descripción en lenguaje natural o mediante un formulario estructurado. En ambos casos, la aplicación transforma los datos capturados en variables comparables con la base de alojamientos y genera una estimación de precio por noche. La descripción libre facilita la experiencia para usuarios que no quieren llenar campos manualmente, mientras que el formulario permite ajustar con mayor precisión las características del inmueble.

Input	Descripción
Ubicación	Alcaldía, colonia, dirección específica o referencia geográfica (metro, zona). Nota: si no se provee, se asume Cuauhtémoc.
Tipo de espacio	Casa/depa completo (Entire home/apt) o cuarto privado (Private room).
Capacidad	Número de huéspedes, habitaciones, camas y baños. Defaults para preficción: 2 / 2 / 2 / 1 si no se mencionan.
Amenidades	Estacionamiento y patio/balcón. Default para predicción: sin amenidades si no se mencionan.

Outputs

La aplicación entrega resultados orientados a apoyar la decisión de publicación del alojamiento:

- Precio sugerido de publicación: estimación del precio por noche en pesos mexicanos para el alojamiento analizado, calculada con base en sus características físicas, ubicación y tipo de espacio.
- Referencia de mercado: comparación contra el precio típico observado en la alcaldía correspondiente, lo que permite ubicar la estimación dentro del contexto de precios de la zona.
- Rango sugerido de publicación: propuesta de tres estrategias de precio (conservadora, recomendada y agresiva) construidas alrededor del precio sugerido, para que el usuario pueda ajustar su decisión según su objetivo de ocupación o rentabilidad.
- Características consideradas: resumen de los atributos utilizados en la estimación, como alcaldía, tipo de alojamiento, huéspedes, recámaras, camas, baños, estacionamiento y patio o balcón. Esto permite que el usuario verifique que la información capturada sea correcta, tanto si usó texto libre como si llenó el formulario.
- Análisis de sensibilidad: visualización de cómo cambia el precio sugerido cuando se modifica una característica del alojamiento, manteniendo las demás condiciones constantes.
- Mensajes de orientación y errores controlados: avisos claros cuando falta información, cuando la solicitud no corresponde a un alojamiento o cuando no es posible generar una estimación confiable.

Además del precio estimado, el producto entrega contexto de mercado, rangos de publicación y escenarios alternativos. Por ello, no funciona únicamente como una calculadora de precio, sino como una herramienta de apoyo para definir una estrategia inicial de publicación en plataformas de alojamiento de corta estancia.

6. Cómo consume el usuario final los outputs

El usuario final consume los resultados directamente desde la interfaz web de Streamlit. La experiencia está diseñada para ser autoexplicativa, sin curva de aprendizaje:

- El precio estimado se muestra en pesos por noche.
- La tabla de atributos detectados le permite al usuario confirmar que el sistema interpretó correctamente su descripción. Si hay un error (por ejemplo, el sistema leyó 1 habitación cuando son 2), el usuario puede corregir la descripción y volver a consultar.
- En caso de error en la descripción libre (ubicación fuera de CDMX o texto inválido), el sistema muestra un mensaje descriptivo que guía al usuario sobre cómo corregir su solicitud.

- El usuario puede hacer múltiples consultas en la misma sesión, variando parámetros para comparar precios bajo distintos escenarios.

7. Costo estimado de la solución a un año

Los costos se estiman sobre un escenario de uso moderado, con un re-entrenamiento mensual del modelo, endpoint activo 24/7 para inferencia, y un volumen de 1,000 consultas de usuario por mes vía Bedrock. Todos los precios están en dólares (región us-east-1, precios públicos de AWS a 2025).

Servicio	Tipo	Unidad	Qty	Precio unitario	Total anual
SageMaker Endpoint	ml.m5.large	horas/año	8,760	\$0.115/h	\$1,007.40
SageMaker Training	ml.m5.xlarge	horas/mes × 12	24 h	\$0.23/h	\$55.20
Amazon S3	Almacenamiento	GB-mes	12 GB/año	\$0.023/GB	\$3.32
Amazon Bedrock	Claude Haiku 4.5	1,000 cons/mes	12,000/año	~\$0.002	\$24.00
CloudWatch Logs	Ingesta + retención	GB/mes	12 GB/año	\$0.50/GB	\$6.00
EC2 / ECS Streamlit	t3.small	horas/año	8,760	\$0.023/h	\$201.48
TOTAL ESTIMADO ANUAL					~\$1,297 USD

El costo anual estimado de la solución es de aproximadamente \$1,297 USD, equivalente a cerca de \$22,000 MXN utilizando un tipo de cambio de \$17 MXN/USD. El componente con mayor peso en el costo es el endpoint de SageMaker, debido a que en el escenario base se considera activo las 24 horas del día durante todo el año. Si el endpoint se apagara fuera del horario de uso, por ejemplo operando solo 12 horas al día, el costo anual podría reducirse a aproximadamente \$800 USD. Por su parte, los costos asociados a Amazon Bedrock dependen directamente del volumen de consultas realizadas, por lo que crecerían de forma proporcional conforme aumente el uso de la aplicación.

Supuestos del cálculo

1. Re-entrenamiento mensual del modelo: 2 horas de training job en ml.m5.xlarge.
2. Endpoint activo las 24 horas del día, los 365 días del año (escenario conservador).
3. 1,000 consultas de usuario al mes vía Bedrock (12,000 al año).
4. Dataset y artefactos en S3: ~1 GB mensual promedio.
5. Los costos de desarrollo, DevOps e infraestructura de red no están incluidos.

6. Precios de lista de AWS us-east-1 sin descuentos por Reserved Instances o Savings Plans.

8. Uso de herramientas de IA

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para depuración, revisión de código, estructuración de texto técnico, redacción de documentación y diseño visual de la marca. Su uso se enfocó principalmente en facilitar la clarificación de errores de despliegue, apoyar la configuración de infraestructura, proponer mejoras de redacción y realizar ajustes puntuales en la interfaz de la aplicación.

Adicionalmente, dentro de la solución desarrollada se incorporó inteligencia artificial generativa como parte funcional del producto. En particular, se utilizó el modelo Claude Haiku 4.5 de Anthropic, mediante Amazon Bedrock, para interpretar descripciones de alojamientos escritas en lenguaje natural y extraer atributos estructurados como ubicación, tipo de alojamiento, número de huéspedes, recámaras, camas, baños y amenidades. Asimismo, este modelo se utilizó dentro del agente implementado para la pestaña de contacto, con el objetivo de clasificar la intención del usuario y canalizar la solicitud al miembro correspondiente del equipo.

También se utilizaron herramientas de IA generativa para la creación del logotipo de *Chilango Stay*, el cual forma parte de la identidad visual del producto dentro de la aplicación. La imagen generada fue revisada y seleccionada por el equipo para asegurar que fuera coherente con el propósito de la solución.

No obstante, el diseño de la arquitectura, la integración entre servicios, la configuración del despliegue, las pruebas de funcionamiento, la definición del flujo de negocio y el ajuste final de la aplicación fueron realizados y validados por el equipo. En este sentido, la IA se utilizó como una herramienta de apoyo, automatización y consulta, pero no sustituyó el trabajo de diseño, implementación, validación y toma de decisiones realizado por los integrantes del proyecto.